

BAB XII

PENGENALAN JSF DAN AJAX

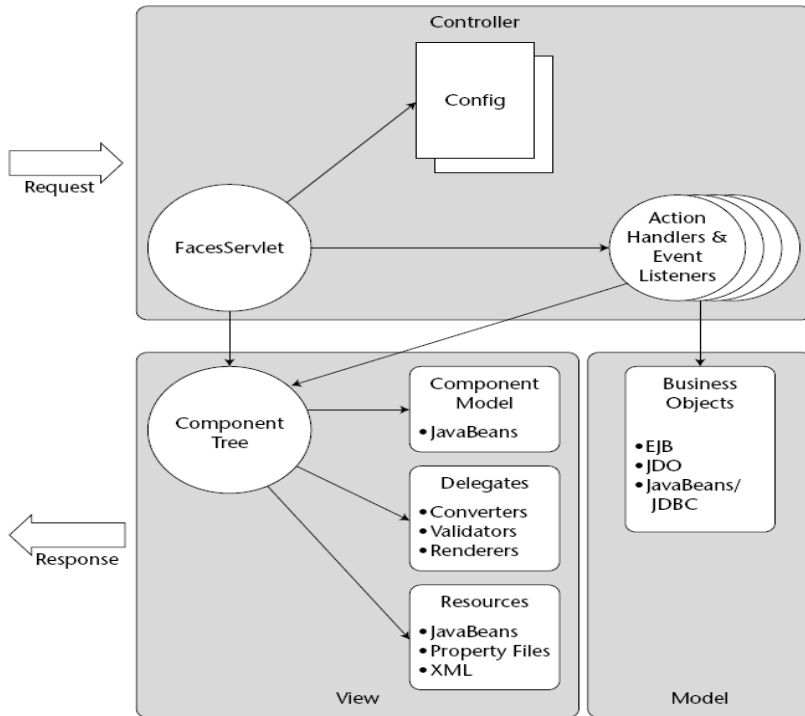
A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pengenalan MVC dan Ajax dan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Ajax.

B. Materi

1. Pengenalan JSF

Java Server Faces (JSF) adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis Java yang dimaksudkan untuk menyederhanakan integrasi pengembangan antarmuka pengguna berbasis web. JavaServer Faces adalah teknologi tampilan standar, yang diformalkan dalam spesifikasi melalui Java Community Process.



Gambar 173. JavaServerFaces Framework

Keuntungan :

JSF mengurangi upaya dalam membuat dan memelihara aplikasi, yang akan berjalan di server aplikasi Java dan akan membuat user interface aplikasi ke klien target. JSF memfasilitasi pengembangan aplikasi Web dengan :

- Menyediakan komponen user interface yang dapat digunakan kembali

- Memudahkan transfer data antar komponen user interface
- Mengelola status user interface di beberapa permintaan server
- Mengaktifkan implementasi komponen khusus
- Menghubungkan acara sisi klien ke kode aplikasi sisi server

Model komponen user interface JSF

JSF memberi para pengembang kemampuan untuk membuat aplikasi Web dari kumpulan komponen user interface yang dapat merender sendiri dengan cara yang berbeda untuk beberapa jenis klien (misalnya - browser HTML, nirkabel, atau perangkat WAP). JSF menyediakan :

- Perpustakaan inti
- Satu set komponen user interface dasar - elemen input HTML standar
- Perpanjangan komponen user interface dasar untuk membuat pustaka komponen User interface tambahan atau untuk memperluas komponen yang ada
- Beberapa kemampuan rendering yang memungkinkan komponen user interface JSF untuk

merender sendiri secara berbeda tergantung pada jenis klien.

Siklus hidup aplikasi JSF terdiri dari enam fase yaitu sebagai berikut:

a. Restore view phase

JSF memulai fase tampilan pemulihan segera setelah tautan atau tombol diklik dan JSF menerima permintaan. Selama fase ini, JSF membangun tampilan, menghubungkan event handler dan validator ke komponen UI dan menyimpan tampilan dalam instance `FacesContext`. Instance `FacesContext` sekarang akan berisi semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan.

b. Apply request values

Setelah pohon komponen dibuat/dipulihkan, setiap komponen dalam pohon komponen menggunakan metode `decode` untuk mengekstrak nilai barunya dari parameter permintaan. Komponen menyimpan nilai ini. Jika konversi gagal, pesan kesalahan dibuat dan diantrekan di `FacesContext`. Pesan ini akan ditampilkan selama fase respons render, bersama dengan kesalahan validasi apa pun. Jika ada metode `decode` event listener yang disebut `renderResponse` pada instance `FacesContext` saat ini, JSF berpindah ke fase respons render.

c. Process validations

Selama fase ini, JSF memproses semua validator yang terdaftar di pohon komponen. Ini memeriksa aturan atribut komponen untuk validasi dan membandingkan aturan ini dengan nilai lokal yang disimpan untuk komponen. Jika nilai lokal tidak valid, JSF menambahkan pesan kesalahan ke instance FacesContext, dan siklus hidup maju ke fase respons render dan menampilkan halaman yang sama lagi dengan pesan kesalahan.

d. Update model values

Setelah JSF memeriksa bahwa data valid, JSF berjalan di atas pohon komponen dan menetapkan properti objek sisi server yang sesuai ke nilai lokal komponen. JSF akan memperbarui properti yang sesuai dengan atribut nilai komponen input. Jika ada metode updateModels yang disebut renderResponse pada instance FacesContext saat ini, JSF berpindah ke fase respons render.

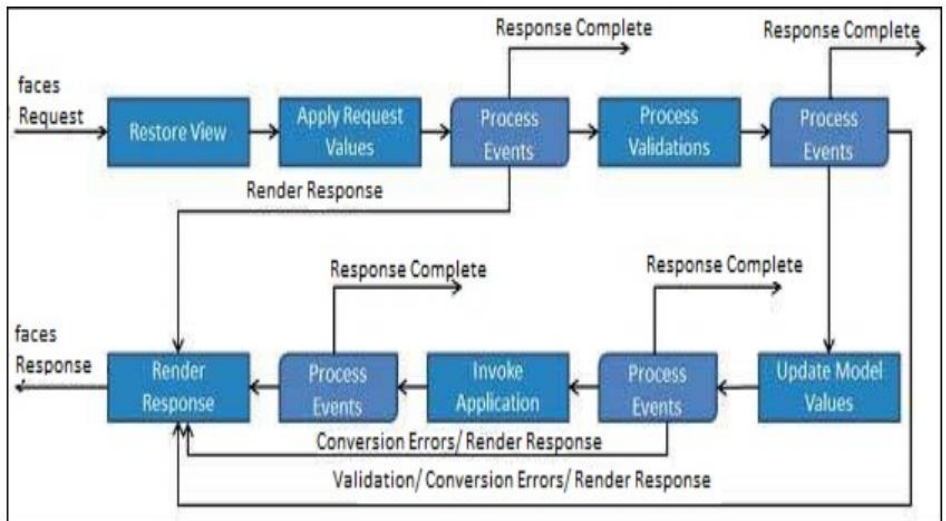
e. Invoke application phase; process events

Selama fase ini, JSF menangani peristiwa tingkat aplikasi apa pun, seperti mengirimkan formulir/menautkan ke halaman lain.

f. Render response

Selama fase ini, JSF meminta container/server aplikasi untuk merender halaman jika aplikasi

menggunakan halaman JSP. Untuk permintaan awal, komponen yang diwakili pada halaman akan ditambahkan ke pohon komponen saat wadah JSF mengeksekusi halaman. Jika ini bukan permintaan awal, pohon komponen sudah dibangun sehingga komponen tidak perlu ditambahkan lagi. Dalam kedua kasus tersebut, komponen akan merender dirinya sendiri saat penampung JSF/server Aplikasi melintasi tag di halaman. Setelah konten tampilan dirender, status respons disimpan sehingga permintaan berikutnya dapat mengaksesnya dan tersedia untuk fase tampilan pemulihan.



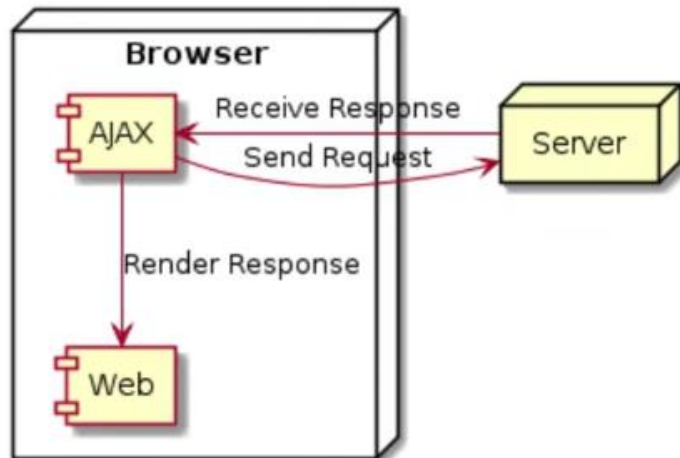
Gambar 174. Siklus hidup JSF

2. Pengenalan Ajax

AJAX adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript dan Xml. Ajax adalah teknik menggunakan XMLHttpRequest dari JavaScript untuk mengirim data ke server dan menerima data dari server secara asinkron. Jadi menggunakan teknik Ajax, kode javascript bertukar data dengan server, memperbarui bagian dari halaman web tanpa memuat ulang seluruh halaman. JSF memberikan dukungan yang sangat baik untuk melakukan panggilan ajax. Ini menyediakan tag `f:ajax` untuk menangani panggilan ajax.

```
<f:ajax execute = "input-component-name" render =  
"output-component-name" />
```

Cara kerja Ajax :

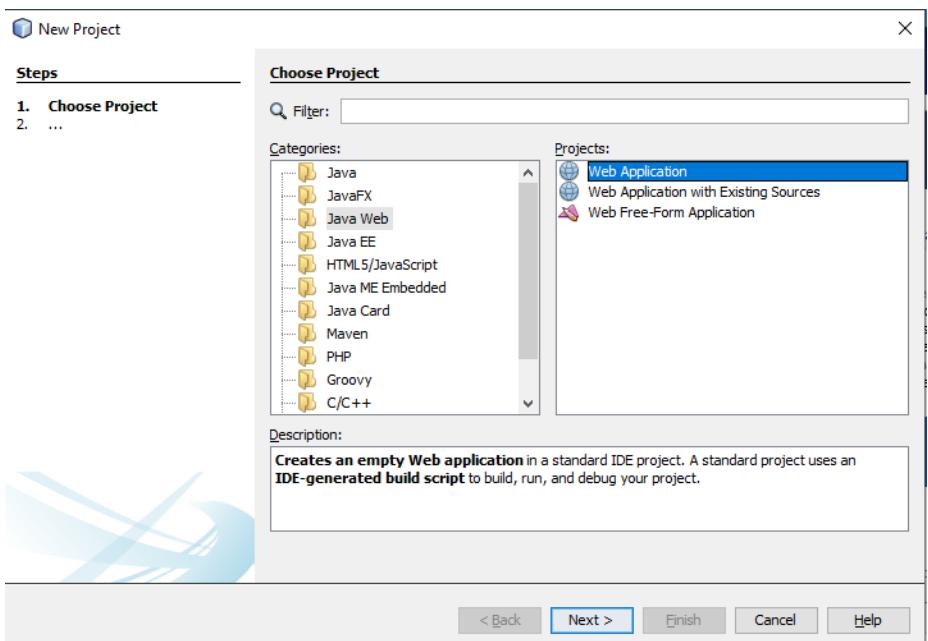


Gambar 175. Cara Kerja Ajax

Jadi saat kita membuat halaman web di render di browser contohnya menggunakan html, CSS, Java Script, untuk memuat data produk kita tinggal mengirim request dari ajax ke server, nanti server akan memuat data produk lalu akan mengembalikan ke ajax tersebut, selanjutnya dari proses ajax akan di render ke web.

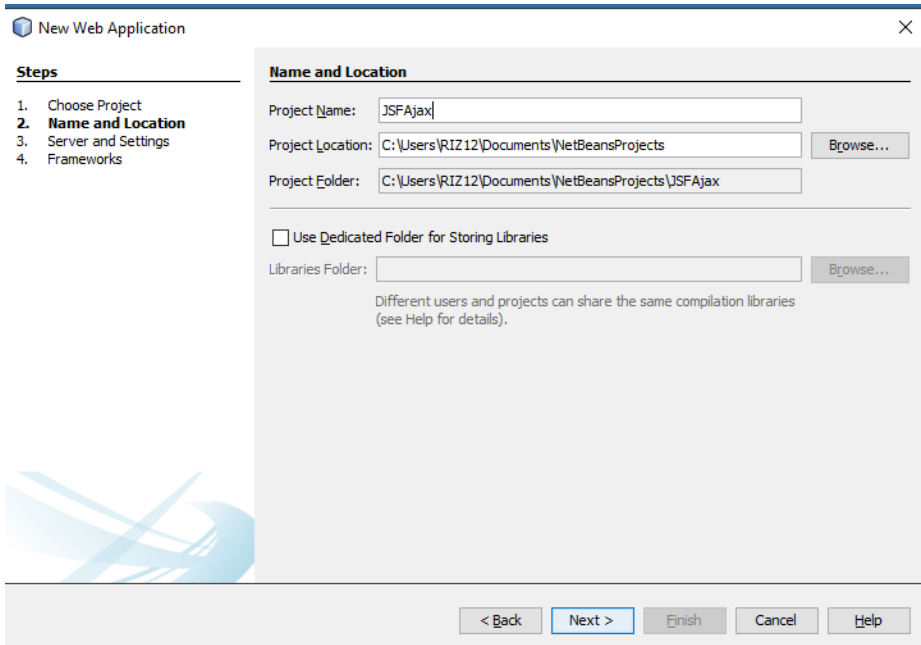
Langkah-langkah :

Buka Netbeans IDE, lalu buat project baru, pilih pada Categories Java Web dan pada Project pilih Web Application.



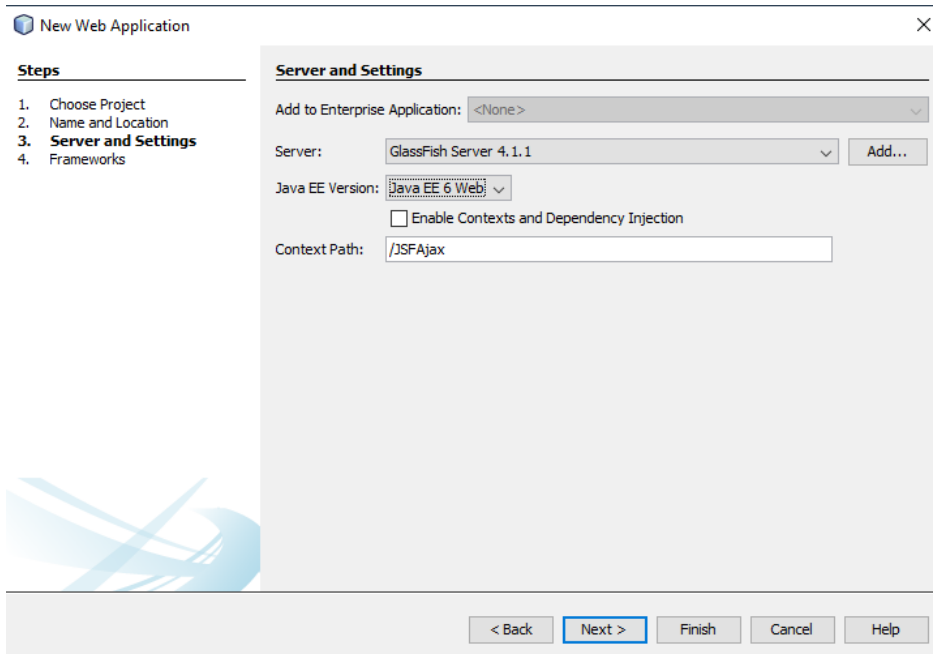
Gambar 176. Project Baru

Klik Next.



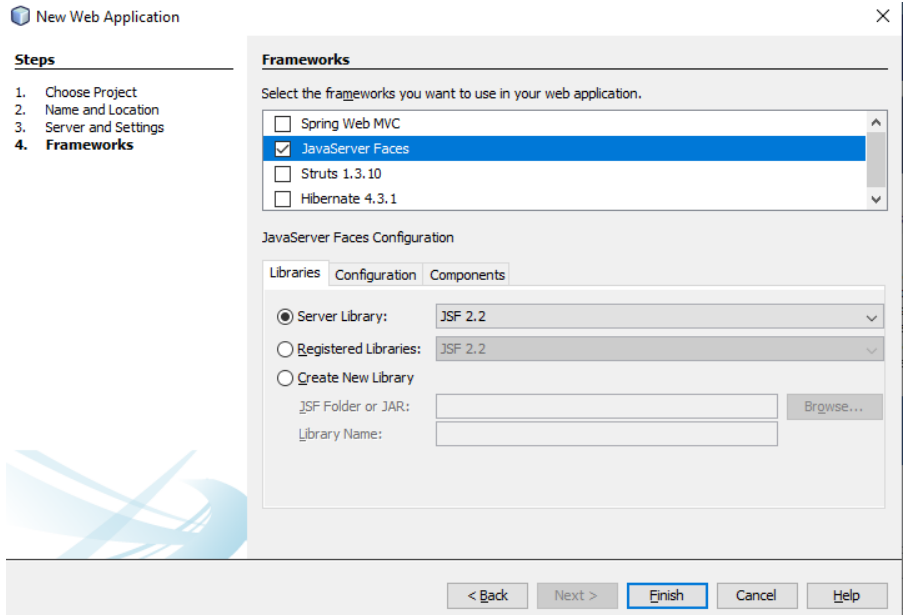
Gambar 177. Membuat Nama Project

Ubah project name “JSFAjax” lalu klik Next.



Gambar 178. Pengaturan Server

Pilih Server yang digunakan dan pilih Java EE Version. Lalu klik Next.



Gambar 179. Pengaturan Framework (JSF)

Ceklis Framework yang akan kita buat pada “JavaServer Faces” , Lalu klik Finish. Ubah nama title menjadi JSF Ajax, lalu Masukkan script seperti berikut :

```
<h:form>

    <h:outputLabel value="Insert Temperature"/>

    <h:inputText id="" value=""/>

    <h:commandButton value="">

        <f:ajax execute="" render=""/>

    </h:commandButton>

</h:form>
```

```

</h:commandButton>

<br/>

<h:outputText value=""/>

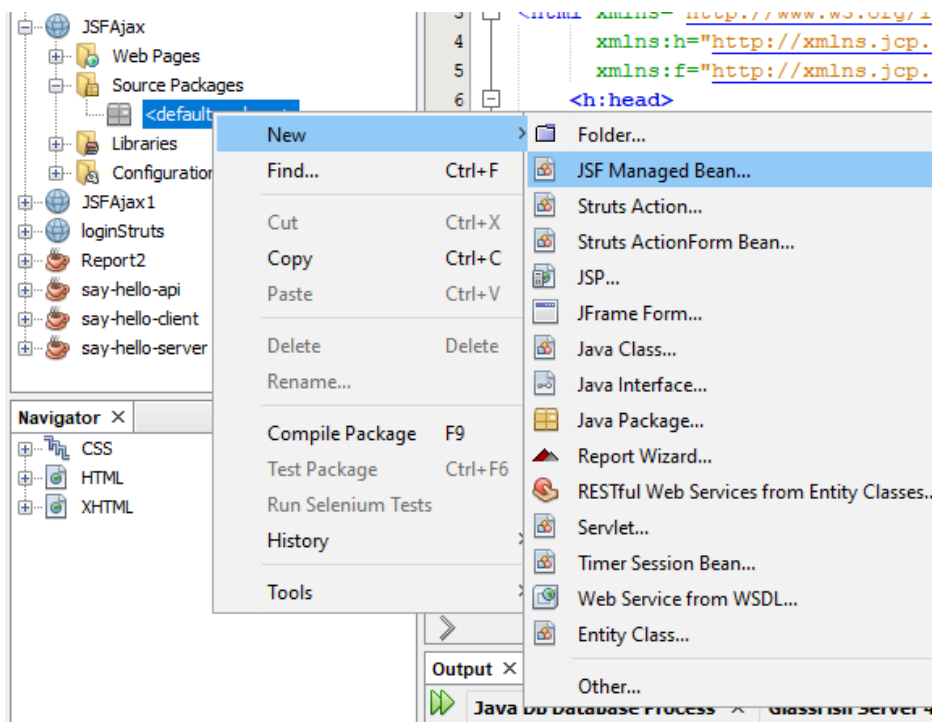
</h:form>

```



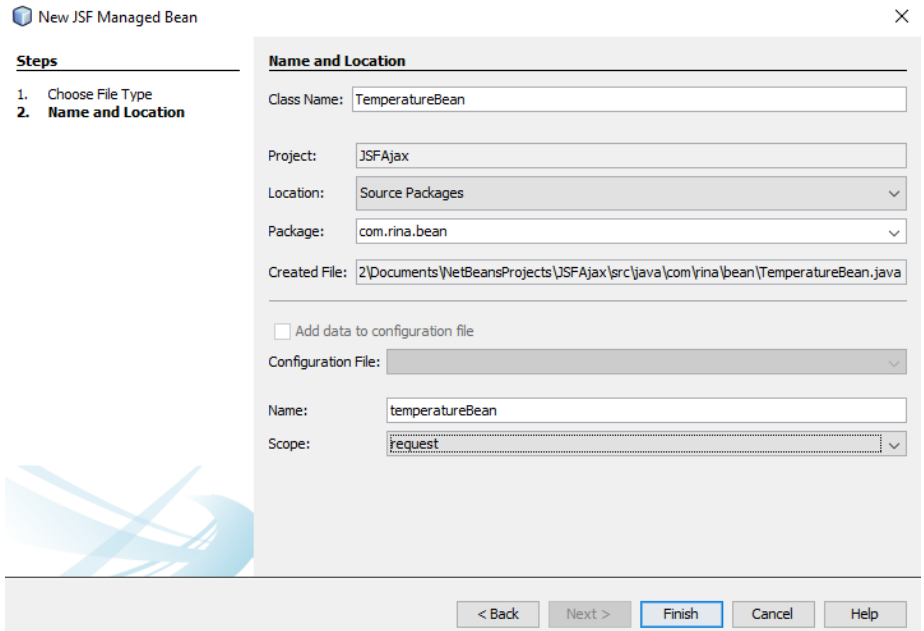
Gambar 180. Memasukkan Kode Script

Pada project “JSFAjax” klik kanan > New > JSF Managed Bean.



Gambar 181. File JSF

Ubah nama Class Name menjadi “TemperatureBean” lalu pilih nama Package sesuai yang kalian inginkan seperti com.rina.bean, lalu ubah Scope menjadi “request”,

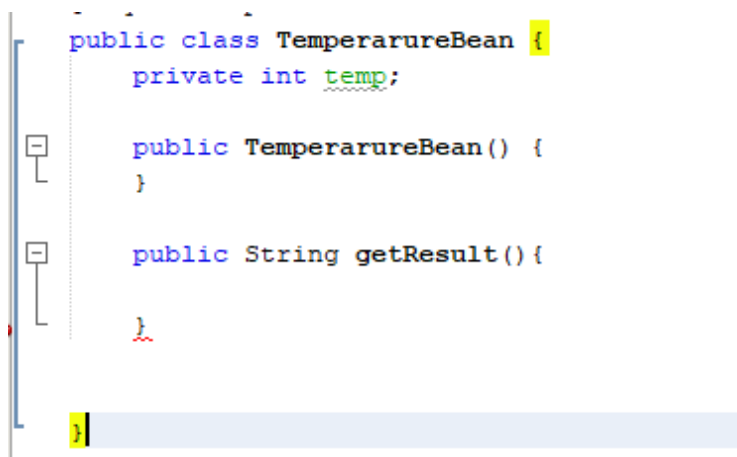


Gambar 182. Nama File JSF

Klik Finish, Masukkan kode script dibawah ini.

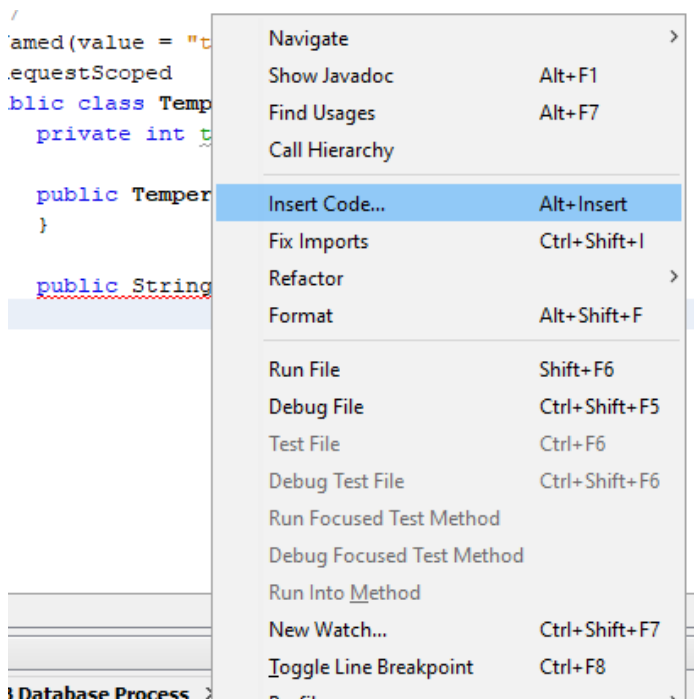
```
private int temp;
```

```
public String getResult(){}
```



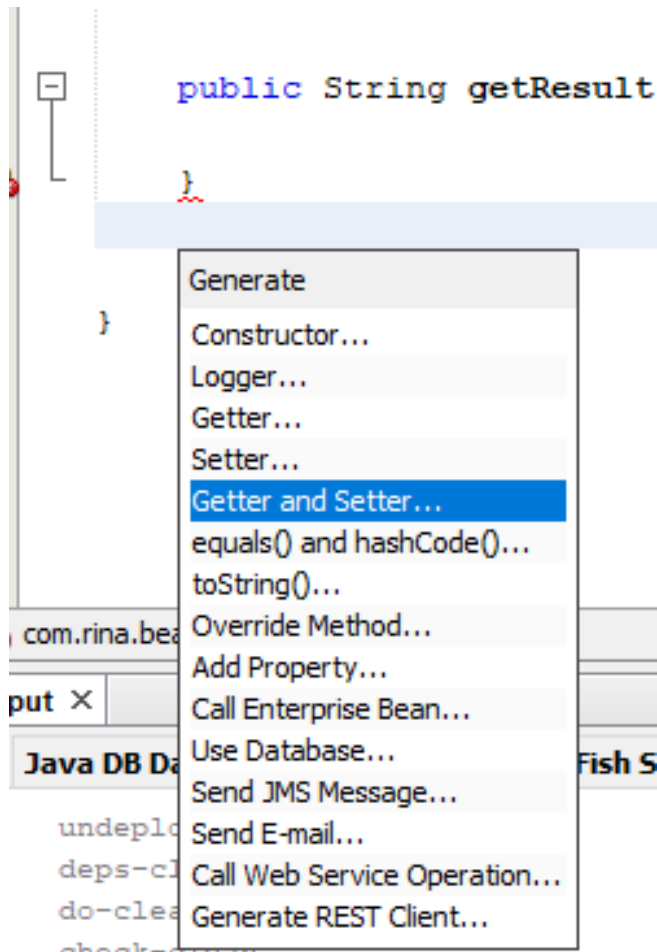
Gambar 183. Memasukkan Kode Script

Klik kanan pilih Insert Code.



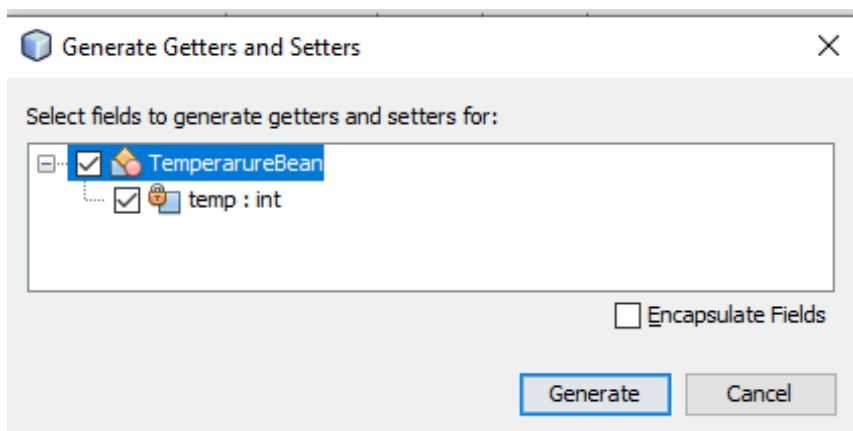
Gambar 184. Insert Code

Pada Default loginbean klin kanan pilih Insert Code lalu pilih Getters and Setters.



Gambar 185. Getter and Setter

Lalu ceklist semua file yang ada di Generate Getter and Setter



Gambar 186. Memilih File

Klik Generate. Maka akan muncul seperti ini.

```

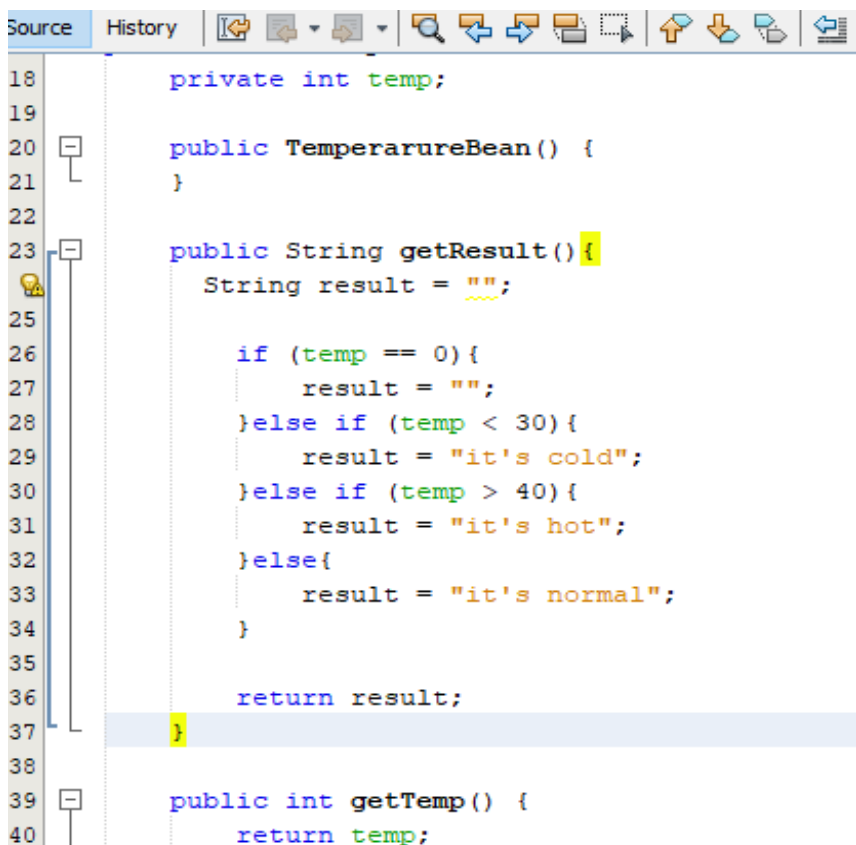
7  [-]
8      public int getTemp() {
9          return temp;
10     }
11  [-]
12      public void setTemp(int temp) {
13          this.temp = temp;
14     }
15

```

Gambar 187. Hasil Getter and Setter

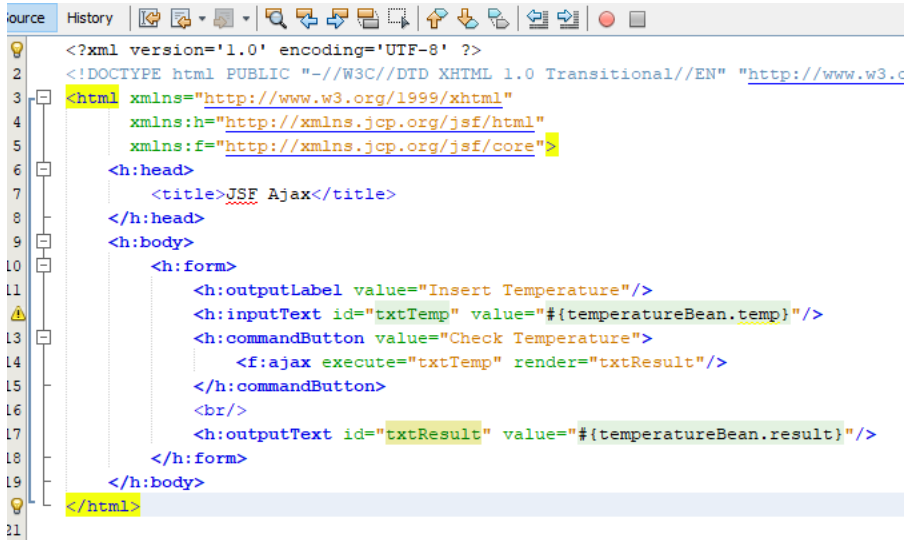
Pada source TemperatureBean.java masukkan kode script berikut.

```
String result = "";  
    if (temp == 0){  
        result = "";  
    }else if (temp < 30){  
        result = "it's cold";  
    }else if (temp > 40){  
        result = "it's hot";  
    }else{  
        result = "it's normal";  
    }  
    return result;  
}
```



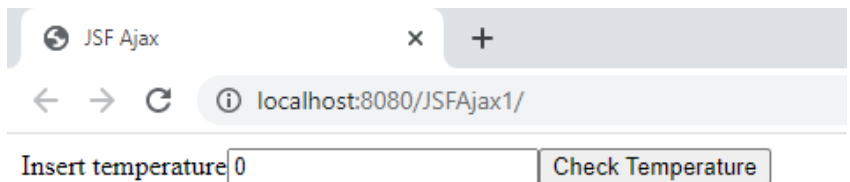
Gambar 188. Memasukkan Kode Script

Ubah kode script seperti berikut.



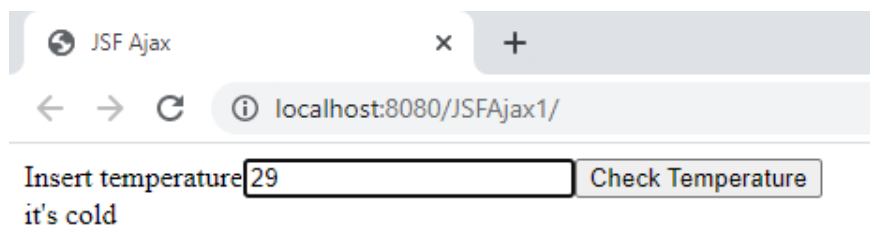
Gambar 189. Memasukkan Kode Script

Save lalu Run File. Maka akan keluar tampilan seperti berikut.



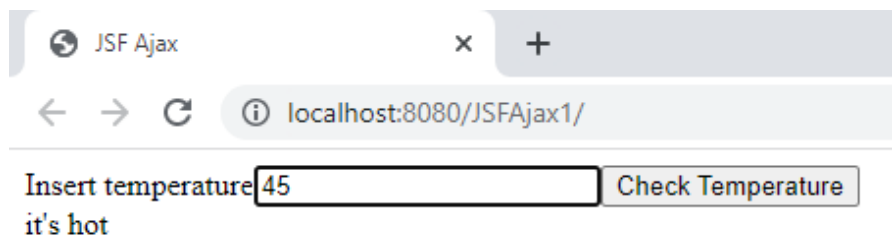
Gambar 190. Hasil Run

Jika di masukkan angka <30 maka pada saat Check Temperature hasil akan menunjukan it's cold



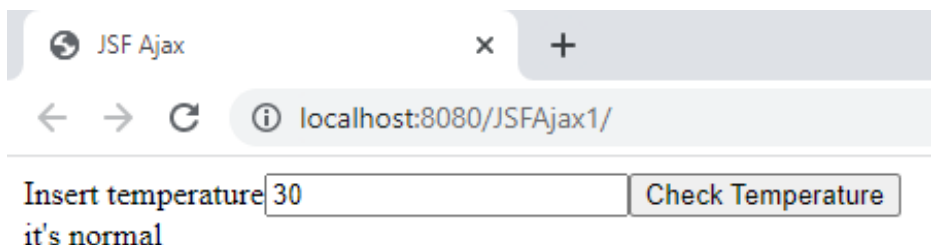
Gambar 191. Check Temperature

Jika di masukkan angka >40 maka pada saat Check Temperature hasil akan menunjukan it's hot.



Gambar 192. Check Temperature

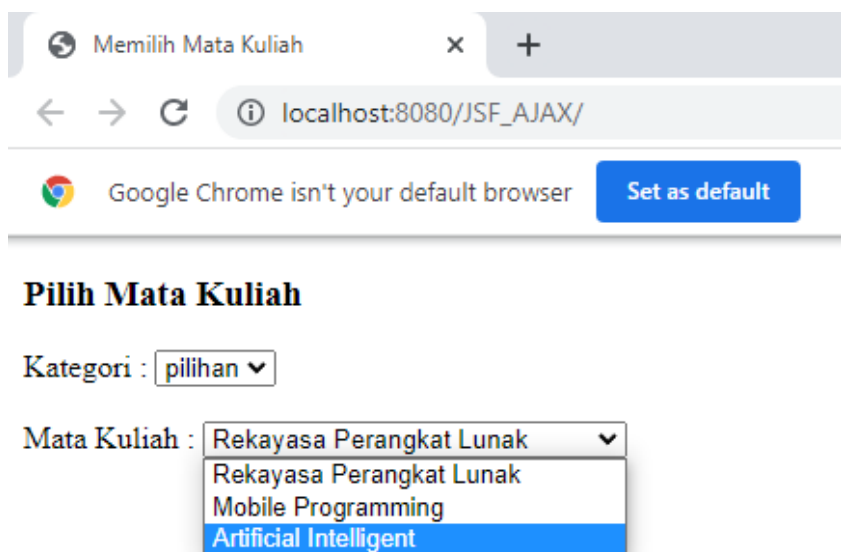
Jika di masukkan angka antara 30-40 maka pada saat Check Temperature hasil akan menunjukan it's normal.



Gambar 193. Check Temperature

C. Latihan

Buat aplikasi sederhana menggunakan JSF Ajax seperti contoh dibawah ini!



Gambar 194. Latihan

D. Referensi

- Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.
- Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman JavaServlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- www.tutorialspoint.com/jsf